



Guia – HTTP

Objectivos:

- Estudo do protocolo HTTP:
 - a interação GET / resposta básica,
 - formatos de mensagem HTTP,
 - recuperação de grandes arquivos HTML,
 - recuperação de arquivos HTML com objetos incorporados e autenticação e segurança HTTP
- Comparação com protocolo HTTPS

A interação GET / resposta HTTP básica

⇒ Vamos começar por usar o protocolo HTTP para pedir um documento HTML (muito simples) - um que é muito curto e não contém objetos incorporados. Faça o seguinte:

- Inicie o browser.
- Inicie o Wireshark. Digite “http” (apenas as letras, não as aspas) na janela de especificação do filtro de exibição, para que apenas as mensagens HTTP capturadas sejam exibidas posteriormente na janela de listagem de pacotes.
- Espere um pouco mais de um minuto (veremos porque em breve) e, em seguida, comece a captura de pacotes Wireshark.
- Digite o seguinte no browser <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html>
- O browser deve exibir o arquivo HTML muito simples de uma linha.
- Pare a captura de pacotes.

⇒ Analisando a captura, responda às seguintes questões, colocando as respostas num ficheiro de texto:

1. Qual a versão do protocolo HTTP?
2. Quais os idiomas (se houver) que o browser indica que pode aceitar do servidor?
3. Qual é o endereço IP do seu computador? E do servidor gaia.cs.umass.edu?
4. Qual é o código de status devolvido pelo servidor para o browser?
5. Quando é que o documento HTML, que foi descarregado do servidor, foi modificado pela última vez no servidor?
6. Quantos bytes de conteúdo foram descarregados?
7. Ao inspecionar os dados brutos na janela de conteúdo do pacote, vê algum cabeçalho nos dados que não são exibidos na janela de listagem de pacotes? Em caso afirmativo, indique um.

A interação HTTP GET / resposta CONDICIONAL

⇒ A maioria dos browsers executa o armazenamento em cache do objeto e, portanto, executa um GET condicional ao recuperar um objeto HTTP. Antes de realizar as etapas abaixo, verifique se o cache do seu navegador está vazio. (Para fazer isso no *Firefox*, selecione *Ferramentas-> Limpar histórico recente* e marque a caixa *Cache*, ou para o *Internet Explorer*, selecione *Ferramentas-> Opções da Internet-> Excluir*

Cofinanciado por:





arquivo; essas ações removerão os arquivos em cache do cache do seu browser.).
Agora faça o seguinte:

- Inicie o browser e certifique-se de que a cache do browser está limpo, conforme discutido acima.
- Inicie o Wireshark
- Insira o seguinte URL: <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html>
- O browser deve exibir um documento HTML de cinco linhas.
- Volte a visitar o site inserindo o URL ou actualizando.
- Interrompa a captura e digite "http" na janela de especificação do filtro de exibição.

⇒ Responda às seguintes questões:

8. Inspeccione o conteúdo da primeira solicitação HTTP GET. Existe uma linha "IF-MODIFIED-SINCE" no HTTP GET?
9. Inspeccione o conteúdo da resposta do servidor. O servidor retornou explicitamente o conteúdo do arquivo? Tem a certeza?
10. Agora inspeccione o conteúdo da segunda solicitação HTTP GET de seu browser para o servidor. Você vê uma linha "IF-MODIFIED-SINCE:" no HTTP GET? Se sim, que informação estão no cabeçalho "IF-MODIFIED-SINCE:"?
11. Qual é o código de status HTTP e a frase retornada do servidor em resposta a este segundo HTTP GET? O servidor retornou explicitamente o conteúdo do arquivo? Explique.

Descarregando documentos Longos

⇒ Vamos ver a seguir o que acontece quando descarregamos um documento HTML longo. Faça o seguinte:

- Inicie o browser e certifique-se de que o cache do browser esteja limpo, conforme discutido acima.
- Inicie o Wireshark
- Insira o seguinte URL em seu browser <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html>
- O browser deve exibir a extensa Declaração de Direitos dos EUA.
- Pare a captura e digite "http" na especificação do filtro de exibição

⇒ Responda as seguintes questões:

12. Quantas mensagens HTTP GET o browser enviou? Que número de pacote contém a mensagem GET para o projeto de lei ou direitos?
13. Qual número de pacote no rastreamento contém o código de status e a frase associada com a resposta à solicitação HTTP GET?
14. Qual é o código de status e a frase na resposta?
15. Quantos segmentos TCP contendo dados foram necessários para transportar o único HTTP resposta e o texto da Declaração de Direitos?



Documentos HTML com objetos incorporados

⇒ Vamos ver o que acontece quando o browser descarrega um documento com objetos incorporados, ou seja, um documento que inclui outros objetos (por exemplo, imagens) que estão armazenados em outro(s) servidor(es). Faça o seguinte:

- Inicie o browser e certifique-se de que o cache do browser está limpa, como discutido acima.
- Inicie o Wireshark
- Insira o seguinte URL <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html>
- O browser deve exibir um pequeno documento HTML com duas imagens. Essas duas imagens são referenciadas no arquivo HTML de base. Ou seja, as próprias imagens não estão contidas no HTML; em vez disso, os URLs das imagens estão contidos no arquivo HTML descarregado. O browser terá que recuperar esses logotipos dos sites indicados. O logotipo do editor é obtido no site gaia.cs.umass.edu. A imagem da capa está armazenada no servidor caite.cs.umass.edu. (Esses são dois servidores web diferentes dentro de cs.umass.edu).
- Interrompa a captura de pacotes e digite "http" na janela de especificação do filtro de exibição, de forma que apenas as mensagens HTTP capturadas sejam exibidas.

⇒ Responda as seguintes questões:

16. Quantas mensagens HTTP GET o browser enviou? A qual Endereço da Internet foram esses pedidos GET enviados?
17. Você pode dizer se o browser baixou as duas imagens em série ou se elas foram descarregadas dos dois sites em paralelo? Explique.

Autenticação HTTP

⇒ Vamos tentar visitar um site protegido por password e examinar a sequência de mensagens HTTP trocadas por esse site. O URL http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html é protegido por password. O nome de utilizador é "**wireshark-students**" (sem as aspas), e a senha é "**network**" (novamente, sem as aspas). Aceda ao site. Faça o seguinte:

- Certifique-se de que o cache do browser está limpa, conforme discutido acima, e feche o browser. Em seguida, inicie o seu browser.
- Inicie o Wireshark
- Insira o seguinte URL no browser http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html
- Digite o nome de utilizador e a senha solicitados na caixa pop-up.
- Interrompa a captura de pacotes do Wireshark e digite "http" na janela de especificação do filtro de exibição, de forma que apenas as mensagens HTTP capturadas sejam exibidas posteriormente na janela de listagem de pacotes.

⇒ Responda às seguintes perguntas:

18. Qual é a resposta do servidor (código de status e frase) em resposta à mensagem HTTP GET inicial do seu navegador?
19. Quando o seu navegador envia a mensagem HTTP GET pela segunda vez, qual novo campo é incluído na mensagem HTTP GET?



Acesso em HTTPS

⇒ O protocolo HTTP tem vindo a ser substituído por uma nova versão com o nome HTTPS. Ao contrário do que acontece com acesso HTTP o acesso à captura não permite perceber o conteúdo da mesma. Aceda a <http://www.ua.pt/pt/estga>, fazendo o seguinte:

- Certifique-se de que a cache do browser esteja limpa, conforme discutido acima, e feche o browser. Em seguida, inicie o seu browser
- Inicie o Wireshark
- Insira o seguinte URL no browser **<http://www.ua.pt/pt/estga>**
- Interrompa a captura de pacotes do Wireshark e digite "http" na janela de especificação do filtro de exibição, de forma que apenas as mensagens HTTP capturadas sejam exibidas posteriormente na janela de listagem de pacotes.

⇒ Responda às seguintes perguntas:

20. Identifique o motivo que levou a que o URL final seja diferente do que digitou.
21. Identifique o qual uma vantagem do HTTPS que leva a que substitua HTTP.
22. Tendo em conta o que aprendeu relativamente às *proxies* HTTP identifique qual o problema desta alteração tecnológica

A interação GET / resposta HTTP básica:

1. Versão 1.1 do protocolo HTTP.

2.

```
▼ Hypertext Transfer Protocol
  ▼ GET /success.txt?ipv4 HTTP/1.1\r\n
    Request Method: GET
    ▼ Request URI: /success.txt?ipv4
      Request URI Path: /success.txt
      ▶ Request URI Query: ipv4
      Request Version: HTTP/1.1
    Host: detectportal.firefox.com\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:143.0) Gecko/20100101 Firefox/143.0\r\n
    Accept: */*\r\n
    Accept-Language: pt-PT,pt;q=0.8,en;q=0.5,en-US;q=0.3\r\n
```

Idiomas aceites: português e inglês (US english).

3. Endereço IP do meu computador: 192.168.46.13

Endereço IP do servidor: 128.119.245.12

4. Código 200 OK

5. 26 de setembro de 2025, às 5:59:02 GMT

6. 540 bytes

7. Sim, o cabeçalho Date, por exemplo.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
471	8.514428	10.184.240.71	128.119.245.12	HTTP	559	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html HTTP/1.1
473	8.718258	128.119.245.12	10.184.240.71	HTTP	293	HTTP/1.1 304 Not Modified
499	11.753837	10.184.240.71	2.16.54.165	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab?b0710e31d1268bc3 HTTP/1.1
501	11.825434	2.16.54.165	10.184.240.71	HTTP	322	HTTP/1.1 304 Not Modified
502	11.844643	10.184.240.71	2.16.54.165	HTTP	342	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/disallowedcertstl.cab?4966e1f401da6ad2 HTTP/1.1
504	11.915125	2.16.54.165	10.184.240.71	HTTP	322	HTTP/1.1 304 Not Modified
505	11.931515	10.184.240.71	2.16.54.165	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/pinrulesstl.cab?960ddcccc73d68ba HTTP/1.1
510	12.040284	2.16.54.165	10.184.240.71	HTTP	322	HTTP/1.1 304 Not Modified
570	29.211747	10.184.240.71	96.16.86.11	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
571	29.211998	10.184.240.71	96.16.86.11	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
572	29.212122	10.184.240.71	96.16.86.11	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
581	29.279053	96.16.86.11	10.184.240.71	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
583	29.284058	96.16.86.11	10.184.240.71	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
590	29.288160	96.16.86.11	10.184.240.71	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
610	30.173772	10.184.240.71	193.57.89.62	HTTP	342	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/disallowedcertstl.cab?39d2c2dab9ed8a37 HTTP/1.1
612	30.220350	193.57.89.62	10.184.240.71	HTTP	446	HTTP/1.1 304 Not Modified
613	30.236428	10.184.240.71	193.57.89.62	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/pinrulesstl.cab?18570c50d13c1d40 HTTP/1.1
614	30.290500	193.57.89.62	10.184.240.71	HTTP	446	HTTP/1.1 304 Not Modified
629	33.400442	10.184.240.71	193.57.89.62	HTTP	342	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/disallowedcertstl.cab?87876d693a2a31d0 HTTP/1.1
631	33.453753	193.57.89.62	10.184.240.71	HTTP	446	HTTP/1.1 304 Not Modified
632	33.471728	10.184.240.71	193.57.89.62	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/pinrulesstl.cab?a7100546f49544e0 HTTP/1.1
633	33.513342	193.57.89.62	10.184.240.71	HTTP	446	HTTP/1.1 304 Not Modified
668	55.492490	10.184.240.71	193.57.89.62	HTTP	342	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/disallowedcertstl.cab?fd2d017343ec03ba HTTP/1.1
670	55.540952	193.57.89.62	10.184.240.71	HTTP	446	HTTP/1.1 304 Not Modified
671	55.559707	10.184.240.71	193.57.89.62	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/pinrulesstl.cab?716ea4c7668717a7 HTTP/1.1
672	55.617314	193.57.89.62	10.184.240.71	HTTP	446	HTTP/1.1 304 Not Modified
681	59.766328	10.184.240.71	142.250.200.131	HTTP	254	GET /r/r1.cr1 HTTP/1.1
Frame 473: 293 bytes on wire (2344 bits), 293 bytes captured (2344 bits) on interface \Device\NPF_{EBCBA286-9000-4000-8000-000000000000} (0.0000000 seconds)						
Ethernet II, Src: fa:df:ee:a7:5c:7f (fa:df:ee:a7:5c:7f), Dst: Intel_d6:2c:ac (4c:0f:3e:d6:2c:ac)						
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 10.184.240.71						
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 56909, Seq: 1, Ack: 506, Len: 239						
Hypertext Transfer Protocol						
HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n						
Response Version: HTTP/1.1						
Status Code: 304						
[Status Code Description: Not Modified]						
Response Phrase: Not Modified						
Date: Fri, 26 Sep 2025 11:24:20 GMT\r\n						
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.4.33 mod_perl/2.0.11 Perl/v5.16.3\r\n						
Connection: Keep-Alive\r\n						
Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n						
ETag: "80-63fadfb8b91d8"\r\n						
\r\n						
[Request in frame: 471]						
[Time since request: 0.203830000 seconds]						
[Request URI: /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html]						
[Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html]						

A interação GET / resposta CONDICIONAL:

8.

gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/H X

+

▼

Navegação privada

—

□

×

←

→

↻

🔒 Não seguro

http://gaia.cs.umass.edu/

🔍

★

🔔

📌

📺

📄

☰

Importar marcadores...

Começar aqui

IMDb: Movies & TV S...

Subscrições - YouTube

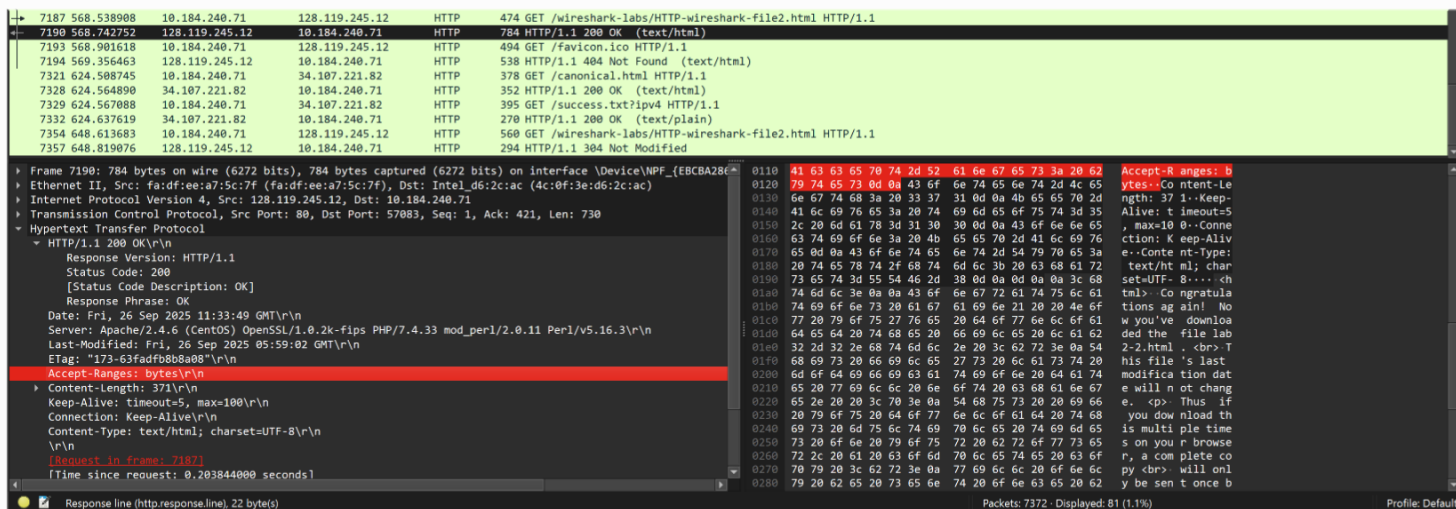
Letterboxd

Disney Plus

➤

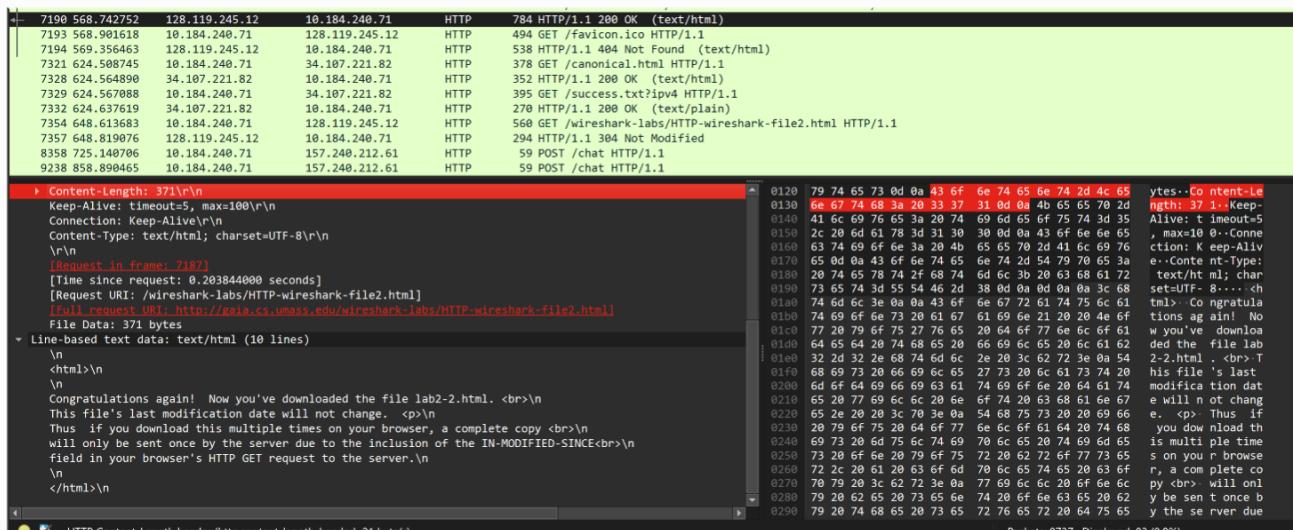
Congratulations again! Now you've downloaded the file lab2-2.html.
This file's last modification date will not change.

Thus if you download this multiple times on your browser, a complete copy will only be sent once by the server due to the inclusion of the IN-MODIFIED-SINCE field in your browser's HTTP GET request to the server.

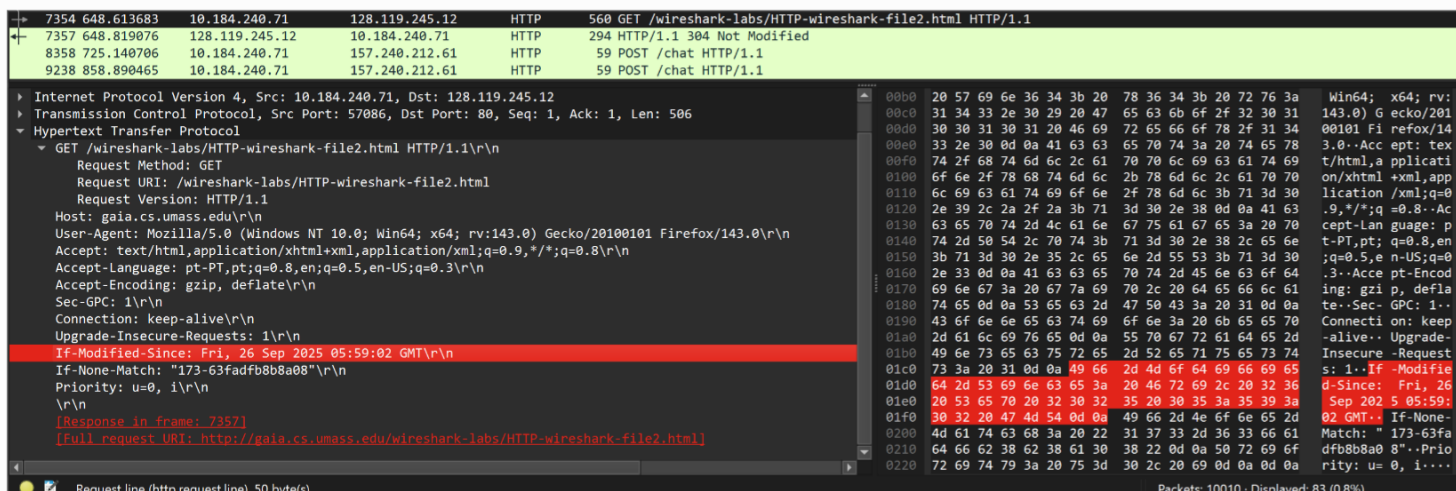


Na primeira solicitação HTTP GET não existe a linha "IF-MODIFIED-SINCE".

9. Sim, tenho a certeza, devido ao campo "Line-based text data".



10. Sim.



11. Código de Status 304 Not Modified.

O servidor não retornou o conteúdo do arquivo, uma vez que já o tinha guardado na sua cache e o conteúdo do arquivo não sofreu modificações desde o último pedido. Assim, o servidor simplesmente acedeu à cache e devolveu a página.

Descarregando documentos Longos:

12. Duas mensagens HTTP GET.

o pacote da mensagem GET para o projeto de lei ou direitos é o pacote nº 5695.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2717	50.220909	199.232.214.172	192.168.86.246	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modifie...
2721	50.250891	192.168.86.246	199.232.214.172	HTTP	342	GET /msdownload/update/v...
2723	50.264676	199.232.214.172	192.168.86.246	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modifie...
2725	50.282845	192.168.86.246	199.232.214.172	HTTP	336	GET /msdownload/update/v...
2727	50.296161	199.232.214.172	192.168.86.246	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modifie...
3421	93.699866	192.168.86.246	204.79.197.203	HTTP	466	GET /ocsp/MFQwUjBQME4wTD...
3425	93.718313	204.79.197.203	192.168.86.246	OCSP	348	Response
3427	93.735201	192.168.86.246	204.79.197.203	HTTP	466	GET /ocsp/MFQwUjBQME4wTD...
3431	93.750451	204.79.197.203	192.168.86.246	OCSP	348	Response
3433	93.761528	192.168.86.246	204.79.197.203	HTTP	466	GET /ocsp/MFQwUjBQME4wTD...
3437	93.777316	204.79.197.203	192.168.86.246	OCSP	348	Response
3442	93.789165	192.168.86.246	204.79.197.203	HTTP	468	GET /ocsp/MFQwUjBQME4wTD...
3446	93.806315	204.79.197.203	192.168.86.246	OCSP	348	Response
3448	93.816380	192.168.86.246	204.79.197.203	HTTP	464	GET /ocsp/MFQwUjBQME4wTD...
3452	93.832206	204.79.197.203	192.168.86.246	OCSP	401	Response
3457	93.866031	192.168.86.246	199.232.214.172	HTTP	342	GET /msdownload/update/v...
3459	93.882383	199.232.214.172	192.168.86.246	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modifie...
3460	93.897065	192.168.86.246	199.232.214.172	HTTP	336	GET /msdownload/update/v...
3462	93.910992	199.232.214.172	192.168.86.246	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modifie...
5695	110.832049	192.168.86.246	128.119.245.12	HTTP	585	GET /wireshark-labs/HTTP...
5720	110.948951	128.119.245.12	192.168.86.246	HTTP	535	HTTP/1.1 200 OK (text/h...
5743	110.972329	192.168.86.246	128.119.245.12	HTTP	531	GET /favicon.ico HTTP/1...
5794	111.089048	128.119.245.12	192.168.86.246	HTTP	538	HTTP/1.1 404 Not Found ...

5695	110.832049	192.168.86.246	128.119.245.12	HTTP	585	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html HTTP/1.1
5720	110.948951	128.119.245.12	192.168.86.246	HTTP	535	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
5743	110.972329	192.168.86.246	128.119.245.12	HTTP	531	GET /favicon.ico HTTP/1.1
5794	111.089048	128.119.245.12	192.168.86.246	HTTP	538	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

13. É o pacote nº5720 que contém o código de status e a frase associada com a resposta à solicitação GET.

```
http
No.    Time    Source                Destination            Protocol  Length  Info
--
3462  93.910992  199.232.214.172      192.168.86.246        HTTP     256     HTTP/1.1 304 Not Modified
+--
5695  110.832049  192.168.86.246       128.119.245.12        HTTP     585     GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html HTTP/1.1
--
5720  110.948951  128.119.245.12       192.168.86.246        HTTP     535     HTTP/1.1 200 OK (text/html)
--
5743  110.972329  192.168.86.246       128.119.245.12        HTTP     531     GET /favicon.ico HTTP/1.1
--
5794  111.089048  128.119.245.12       192.168.86.246        HTTP     538     HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

> Frame 5720: 535 bytes on wire (4280 bits), 535 bytes captured (4280 bits) on interface Device\NPF_{EBCBA286-...
> Ethernet II, Src: Google_94:51:a4 (3c:28:6d:94:51:a4), Dst: Intel_d6:12:ac (4c:0f:3e:d6:2c:ac)
> Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.86.246
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 58971, Seq: 4381, Ack: 532, Len: 481
> [4 Reassembled TCP Segments (4861 bytes): #5716(1460), #5717(1460), #5718(1460), #5720(481)]
> Hypertext Transfer Protocol
> Line-based text data: text/html (98 lines)

0000  4c 0f 3e d6 2c ac 3c 28 6d 94 51 a4 08 00 45 00  L>...<(mO...E...
0010  02 89 d3 fa 40 00 2c 06 eb d1 89 7f f5 9c 0c a8  ...-...w...
0020  56 f6 00 50 a6 5b be 51 fe e5 d1 ba c9 e2 50 18  V-P[Q.....P...
0030  00 ed c5 78 00 00 68 6d 65 6e 74 73 20 69 6e 66  ...x...hments inf...
0040  6c 69 63 74 65 64 2e 0a 0a 3c 2f 70 3c 3c 70 3e  licted...</p><p>...
0050  3c 61 20 6e 61 6d 65 3d 22 39 2d 2e 3c 3c 73 74 72  <a name="9"><str...
0060  6f 6e 67 3e 3c 68 33 3e 41 6d 65 6e 64 6d 65 6e  ong><h3> Amendmen...
0070  74 20 49 58 3c 2f 68 33 3e 3c 2f 73 74 72 6f 6e  t I<h3></stron...
0080  67 3e 3c 2f 61 3e 0a 0a 3c 70 3c 2f 70 3e 3c 6e  g</a>...</p>...
0090  70 3e 54 68 65 20 65 6e 75 6d 65 72 61 74 69 6f  >The enumeratio...
00a0  6e 20 69 6e 20 74 68 65 20 43 6f 6e 73 74 69 74  n in the Constit...
00b0  75 74 69 6f 6e 2c 20 6f 66 20 63 65 72 74 61 69  tion, o f certai...
00c0  6e 20 72 69 6f 68 74 73 2c 20 73 68 61 6c 6e 0a  n rights , shall...
00d0  6e 6f 74 72 62 65 20 63 6f 6e 73 74 72 75 65 64  not be c onstrued...
00e0  20 74 6f 20 64 65 6e 79 20 6f 72 20 64 69 73 70  to deny or disp...
00f0  61 72 61 67 65 20 6f 74 68 65 72 73 20 72 65 74  arage of hers ret...
0100  61 69 6e 65 64 20 62 79 20 74 68 65 20 70 65 6f  ained by the peo...
0110  70 6c 65 2e 0a 0a 3c 2f 70 3e 3c 70 3c 3c 61 20  ple...<< p><p><a...
0120  6e 61 6d 65 3d 22 31 30 22 3e 3c 73 74 72 6f 6e  name="10 "><stron...
0130  67 3e 3c 68 33 3e 41 6d 65 6e 64 6d 65 6e 74 20  g><h3>Am endment...
0140  58 3c 2f 68 33 3e 3c 2f 73 74 72 6f 6e 67 3e 3c  X</h3></ strong><...
0150  2f 61 3e 0a 0a 3c 70 3e 3c 2f 70 3e 0a 3c 70 3e  /a>...<p> </p><p>...
0160  68 65 20 70 6f 7f 65 6e 73 72 20 6e 6f 74 20 64  The power rs not d...
0170  65 6c 65 67 61 74 65 64 20 74 6f 20 74 68 65 20  elegated to the...
0180  55 6e 69 74 65 64 20 53 74 61 74 65 73 20 62 79  United S tates by...
0190  20 74 68 65 20 43 6f 6e 73 74 69 74 75 74 69 6f  the Con stitutio...
01a0  6e 2c 20 6e 6f 72 20 70 72 6f 68 69 62 69 74 65  n, not p rohibite...
01b0  64 20 0a 20 20 62 79 20 69 74 20 74 6f 20 74 68  d . by it to th...
01c0  65 20 73 74 61 74 65 73 2c 20 61 72 65 20 72 65  e states , are r...
01d0  73 65 72 76 65 64 20 74 6f 20 74 68 65 20 70 74  served t o the st...
01e0  61 74 65 73 20 72 65 73 70 65 63 74 69 75 6e 6c  y, or to the peo...
01f0  79 2c 20 6f 20 74 6f 20 74 68 65 20 70 65 6f 6e  pie.</p>...</body>...
0200  70 6c 65 2e 3c 2f 70 3e 0a 3c 2f 62 6f 64 79 3e  </html>
0210  3c 2f 68 74 6d 6c 3e                                     </html>
```

14. Código 200, mensagem OK.

15. Foram necessários 4 segmentos TCP.

5720	110.948951	128.119.245.12	192.168.86.246	HTTP	535	HTTP/1.1	200 OK	(text/h...				
5743	110.972329	192.168.86.246	128.119.245.12	HTTP	531	GET /favicon.ico	HTTP/1...					
5794	111.089048	128.119.245.12	192.168.86.246	HTTP	538	HTTP/1.1	404 Not Found	...				

▶	Frame 5720: 535 bytes on wire (4280 bits), 535 bytes captured (4280	0000	48	54	54	50	2f	31	2e	31	20	32
▶	Ethernet II, Src: Google_94:51:a4 (3c:28:6d:94:51:a4), Dst: Intel d	0010	0a	44	61	74	65	3a	20	53	61	74
▶	Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.86.2	0020	65	70	20	32	30	32	35	20	32	32
▼	Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 58971, Seq:	0030	20	47	4d	54	0d	0a	53	65	72	76
	Source Port: 80	0040	61	63	68	65	2f	32	2e	34	2e	30
	Destination Port: 58971	0050	4f	53	29	20	4f	70	65	6e	53	55
	[Stream index: 125]	0060	32	6b	2d	66	69	70	73	20	50	48
	[Stream Packet Number: 10]	0070	33	33	20	6d	6f	64	5f	70	65	72
▶	[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]	0080	31	31	20	50	65	72	6c	2f	76	35
	[TCP Segment Len: 481]	0090	0a	4c	61	73	74	2d	4d	6f	64	69
	Sequence Number: 4381 (relative sequence number)	00a0	53	61	74	2c	20	32	37	20	53	65
	Sequence Number (raw): 3193044710	00b0	20	30	35	3a	35	39	3a	30	31	20
	[Next Sequence Number: 4862 (relative sequence number)]	00c0	54	61	67	3a	20	22	31	31	39	34
	Acknowledgment Number: 532 (relative ack number)	00d0	31	39	35	38	34	30	34	66	22	0d
	Acknowledgment number (raw): 3518679522	00e0	74	2d	52	61	6e	67	65	73	3a	20
	0101 = Header Length: 20 bytes (5)	00f0	0a	43	6f	6e	74	65	6e	74	2d	4c
▶	Flags: 0x018 (PSH, ACK)	0100	20	34	35	30	6d	0a	4b	65	65	65
	Window: 237	0110	65	3a	20	74	69	6d	65	6f	75	74
	[Calculated window size: 30336]	0120	78	3d	31	30	30	0d	0a	43	6f	6e
	[Window size scaling factor: 128]	0130	6e	3a	20	4b	65	65	70	2d	41	6c
	Checksum: 0xc578 [unverified]	0140	6f	6e	74	65	6e	74	2d	54	79	70
	[Checksum Status: Unverified]	0150	74	2f	68	74	6d	6c	3b	20	63	68
	Urgent Pointer: 0	0160	55	54	46	2d	38	0d	0a	0d	0a	3c
	[Timestamps]	0170	68	65	61	64	3e	20	0a	3c	74	69
	[SEQ/ACK analysis]	0180	73	74	6f	72	69	63	61	6c	20	44
▶	TCP payload (481 bytes)	0190	74	73	3a	54	48	45	20	42	49	4c
	TCP segment data (481 bytes)	01a0	49	47	48	54	53	3c	2f	74	69	74
		01b0	65	61	64	3e	0a	0a	3c	62	6f	6f
		01c0	6f	6c	6f	73	3d	22	23	66	66	66
▶	[4 Reassembled TCP Segments (4861 bytes): #5716(1460), #5717(1460),	01d0	69	6e	6b	3d	22	23	33	33	30	30
▶	Hypertext Transfer Protocol	01e0	69	6e	6b	3d	22	23	36	36	36	36
▶	Line-based text data: text/html (98 lines)	01f0	70	3e	3c	62	72	3e	0a	3c	2f	70
		0200	2f	70	3e	3c	63	65	6e	74	65	72
		0210	45	20	42	49	4c	4c	20	4f	46	20
		0220	3c	2f	62	3e	3c	62	72	3e	0a	20
		0230	6d	65	6e	64	6d	65	6e	74	73	20
		0240	66	20	74	68	65	20	43	6f	6e	73
		0250	6f	6e	3c	2f	65	6d	3e	0a	3c	2f
		0260	3e	0a	0a	3c	70	3e	54	68	65	20
		0270	74	69	6f	6e	73	20	6f	66	20	61
		0280	72	20	6f	66	20	74	68	65	20	53
		0290	68	61	76	69	6e	67	2c	20	61	74
		02a0	69	6d	65	20	6f	66	20	61	64	6f
		02b0	74	68	65	20	43	6f	6e	73	74	69

```

▼ [4 Reassembled TCP Segments (4861 bytes): #5716(1460), #5717(1460),
  [Frame: 5716, payload: 0-1459 (1460 bytes)]
  [Frame: 5717, payload: 1460-2919 (1460 bytes)]
  [Frame: 5718, payload: 2920-4379 (1460 bytes)]
  [Frame: 5720, payload: 4380-4860 (481 bytes)]
  [Segment count: 4]
  [Reassembled TCP length: 4861]
  [Reassembled TCP Data [...]: 485454502f312e3120323030204f4b0d0a446
▶ Hypertext Transfer Protocol
▶ Line-based text data: text/html (98 lines)

```

Documentos HTML com objetos incorporados:

16.

Foram enviadas 5 mensagens HTTP GET.

1º pedido enviado a 128.119.245.12

2º pedido enviado a 128.119.245.12

3º pedido enviado a 178.79.137.164

4º pedido enviado a 95.136.27.209

5º pedido enviado a 95.136.27.209

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
327.716038	192.168.86.246	128.119.245.12	HTTP	462	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html HTTP/1.1
329.27.840319	128.119.245.12	192.168.86.246	HTTP	1355	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
338.28.032170	192.168.86.246	128.119.245.12	HTTP	485	GET /pearson.png HTTP/1.1
344.28.079007	192.168.86.246	178.79.137.164	HTTP	452	GET /BE_cover_small.jpg HTTP/1.1
346.28.125726	178.79.137.164	192.168.86.246	HTTP	225	HTTP/1.1 301 Moved Permanently
351.28.155164	128.119.245.12	192.168.86.246	HTTP	745	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
876.49.708875	192.168.86.246	95.136.27.209	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
878.49.718864	95.136.27.209	192.168.86.246	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
1334.106.022951	192.168.86.246	95.136.27.209	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
1336.106.033220	95.136.27.209	192.168.86.246	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

17. As imagens foram descarregadas em paralelo porque provêm as duas de servidores/endereços distintos.

Autenticação HTTP:

18. Qual é a resposta do servidor (código de status e frase) em resposta à mensagem HTTP GET inicial do seu navegador?

Respostas: 401 Unauthorized, e depois um 200 OK.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `http://gaia.cs.umass.edu/`. The page content reads: "This page is password protected! If you're seeing this, you've downloaded the page correctly Congratulations!". Below the browser window, a Wireshark packet capture is shown for the `http` protocol. The capture details the initial GET request and the subsequent 401 Unauthorized response.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3976	9.261706	10.164.55.71	128.119.245.12	HTTP	478	GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1
4056	9.604487	128.119.245.12	10.164.55.71	HTTP	771	HTTP/1.1 401 Unauthorized (text/html)
5320	13.908905	10.164.55.71	128.119.245.12	HTTP	537	GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1
5430	14.273658	128.119.245.12	10.164.55.71	HTTP	543	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
5472	14.360050	10.164.55.71	128.119.245.12	HTTP	498	GET /favicon.ico HTTP/1.1
5536	14.603313	128.119.245.12	10.164.55.71	HTTP	538	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

19. Quando o seu navegador envia a mensagem HTTP GET pela segunda vez, qual novo campo é incluído na mensagem HTTP GET?

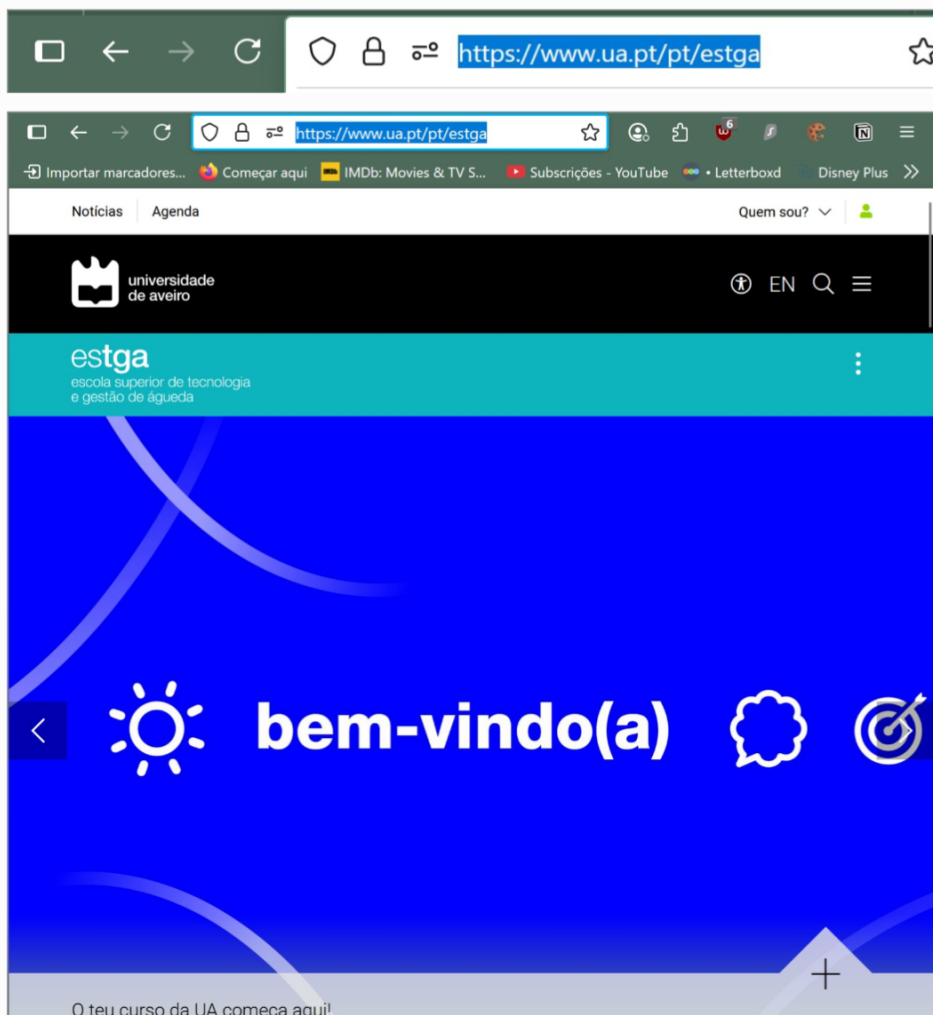
O novo campo inserido é o campo Authorization com as Credenciais inseridas (e estão em plain-text).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3976	9.261706	10.164.55.71	128.119.245.12	HTTP	478	GET /wireshark-labs/protected_...
4056	9.604487	128.119.245.12	10.164.55.71	HTTP	771	HTTP/1.1 401 Unauthorized (te...
5320	13.908905	10.164.55.71	128.119.245.12	HTTP	537	GET /wireshark-labs/protected_...
5430	14.273658	128.119.245.12	10.164.55.71	HTTP	543	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
5472	14.360050	10.164.55.71	128.119.245.12	HTTP	498	GET /favicon.ico HTTP/1.1
5536	14.603313	128.119.245.12	10.164.55.71	HTTP	538	HTTP/1.1 404 Not Found (text/...
41442	52.773348	10.164.55.71	34.107.221.82	HTTP	378	GET /canonical.html HTTP/1.1
41446	52.833666	34.107.221.82	10.164.55.71	HTTP	352	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
41448	52.865796	10.164.55.71	34.107.221.82	HTTP	395	GET /success.txt?ip= HTTP/1.1
41451	52.913846	34.107.221.82	10.164.55.71	HTTP	270	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

▶ Frame 5320: 537 bytes on wire (4296 bits), 537 bytes captured (4296	0000	b2 d1 fc a7 fe b6 4c 0f 3e d6 2c
▶ Ethernet II, Src: Intel_d6:2c:ac (4c:0f:3e:d6:2c:ac), Dst: b2:d1:fc	0010	02 0b ba 57 40 00 80 06 00 00 0a
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.164.55.71, Dst: 128.119.245.12	0020	f5 0c e9 50 00 50 fc f0 e3 72 94
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 59728, Dst Port: 80, Seq:	0030	00 fd b9 6c 00 00 47 45 54 20 2f
▼ Hypertext Transfer Protocol	0040	68 61 72 6b 2d 6c 61 62 73 2f 70
▶ GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HT	0050	74 65 64 5f 70 61 67 65 73 2f 48
Host: gaia.cs.umass.edu\r\n	0060	69 72 65 73 68 61 72 6b 2d 66 69
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:143.0)	0070	74 6d 6c 20 48 54 54 50 2f 31 2e
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*	0080	73 74 3a 20 67 61 69 61 2e 63 73
Accept-Language: pt-PT,pt;q=0.8,en;q=0.5,en-US;q=0.3\r\n	0090	73 2e 65 64 75 0d 0a 55 73 65 72
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n	00a0	74 3a 20 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f
Connection: keep-alive\r\n	00b0	57 69 6e 64 6f 77 73 20 4e 54 20
Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n	00c0	20 57 69 6e 36 34 3b 20 78 36 34
Priority: u=0, i\r\n	00d0	31 34 33 2e 30 29 20 47 65 63 6b
▼ Authorization: Basic d2lyZXNoYXJrLXN0dWRlbnRzM05ldHdvcm0=\r\n	00e0	30 30 31 30 31 20 46 69 72 65 66
Credentials: wireshark-students:network	00f0	33 2e 30 0d 0a 41 63 63 65 70 74
\r\n	0100	74 2f 68 74 6d 6c 2c 61 70 70 6c
[Response in frame: 5430]	0110	6f 6e 2f 78 68 74 6d 6c 2b 78 6d
[Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/prote	0120	6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 6d
	0130	2e 39 2c 2a 2f 2a 3b 71 3d 30 2e
	0140	63 65 70 74 2d 4c 61 6e 67 75 61
	0150	74 2d 50 54 2c 70 74 3b 71 3d 30
	0160	3b 71 3d 30 2e 35 2c 65 6e 2d 55
	0170	2e 33 0d 0a 41 63 63 65 70 74 2d

Acesso em HTTPS:

20. O URL final foi substituído automaticamente porque só existe servidor HTTPS que possui a página pedida, e o HTTPS é a versão mais atual e segura do protocolo HTTP, é o Hypertext Transfer Protocol Secure. O URL HTTP foi Movido permanentemente para um URL com HTTPS.



No.	Time	Source	Destination	Protoc	Length	Info
5432	5.795641	10.164.55.71	193.136.173.58	HTTP	919	GET /pt/estga HTTP/1.1
5889	6.270355	193.136.173.58	10.164.55.71	HTTP	410	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)
45648	50.981973	10.164.55.71	34.107.221.82	HTTP	378	GET /canonical.html HTTP/1.1
45664	51.058963	34.107.221.82	10.164.55.71	HTTP	352	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
45678	51.091886	10.164.55.71	34.107.221.82	HTTP	395	GET /success.txt?ipv4 HTTP/1.1
45698	51.216022	34.107.221.82	10.164.55.71	HTTP	270	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

21. A maior vantagem é a maior segurança que confere à navegação Web e ao tráfego existente nas redes.

Enquanto que o HTTP é simples e qualquer pessoa que esteja a "escutar"/"snifar" tráfego da rede consegue aceder a informações sobre o payload de pacotes, o HTTPS cria uma camada de segurança, em que a informação dos pacotes já não vai em plain-text, vai encriptada e, portanto, protegida.

22. Esta alteração tecnológica de HTTP para HTTPS pode trazer problemas, nomeadamente: quando se carregam páginas HTTP e o browser mudar o URL automaticamente

para um HTTPS e a página não carregar; além disso, há cookies em HTTP que podem não funcionar em HTTPS.